Hoff 第 5 章

5.6 The Normal Model for Non-Normal Data

（非正規データに対する正規モデル）ゼミ資料

1　この節のモチベーション

正規モデルを使うには「データが正規分布に従う」という仮定が必要なはずである．しかし実際のデータはしばしば離散・歪み・有界といった非正規な特徴を持つ．それにもかかわらず，実務では正規モデルが非正規データに広く使われている．

なぜそれが正当化できるのか？

Hoff の答えはこうである：個々のデータ点の分布は正規でなくても，**標本平均の標本分布は正規分布に近い**（中心極限定理）．だから「母平均の推論」に限れば正規モデルは有効である．ただし，それ以外の量（歪度や裾の確率など）の推論には**誤った結果**を与えうる——これがこの節の主張である．

準備：標本分布（sampling distribution）とは

「同じ母集団から同じサイズ n の標本を何度も取り直したら，統計量（例：標本平均 $\bar{Y}_n$）はどんな値をどんな頻度で取るか」を表す分布のこと．

区別が重要：

- **母集団の分布**：個々のデータ Y_i がどんな値を取るか
- **標本平均の標本分布**：n 個の平均 $\bar{Y}_n$ がどんな値を取るか

この節の話はすべて「前者が非正規でも，後者は正規に近づく」という事実の上に成

り立っている．

2　中心極限定理のおさらい

中心極限定理（CLT）

母集団の分布によらず（平均 θ，分散 σ^2 を持てば），標本平均 $\bar{Y}_n$ の標本分布は n が大きいほど正規分布に近づく：

$$p(\bar{y} \mid \theta, \sigma^2) \approx \mathrm{dnorm}\left(\bar{y};\ \theta,\ \sqrt{\sigma^2/n}\right).$$

n が大きくなるにつれて近似の精度は向上する．

ポイント

CLT が言っているのは「個々のデータ y_i が正規分布に従う」ではなく，「**標本平均 $\bar{y}$ が**近似的に正規分布に従う」ということ．この違いが，正規モデルが有効な場面（母平均の推論）と限界（それ以外の推論）を決める．

3　標本平均の標本分布：Monte Carlo 実験

例：GSS データ（子どもの数）

1998 年の General Social Survey（GSS）では，40 歳以上の女性 921 人の子どもの数が記録されている．この 921 人を「母集団」とみなし，そこからサイズ n の無作為標本を取って母平均（真値は $\theta = 2.42$）を推定する状況を考える．

この母集団分布（図の第 1 パネル）は

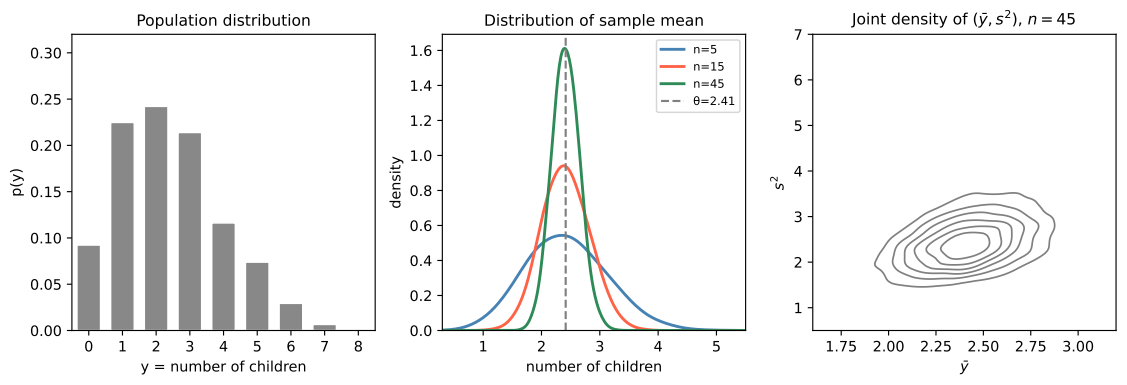
- **離散的**（0, 1, 2, ...の整数値）
- **有界**（0 以上）
- **右に歪んでいる**

のに対し，正規分布は連続・非有界・対称なので，正規分布とはほど遠い．

モンテカルロ実験：$n \in \{5, 15, 45\}$ のそれぞれについて，921 人の母集団から n 人を**非復元抽出**する操作を S 回（大きな回数）繰り返し，得られた $\bar{y}_n^{(1)}, \ldots, \bar{y}_n^{(S)}$ のヒス

トグラムで $\bar{Y}_n$ の標本分布を近似する．

注：実際の GSS の生データが手元にないため，以下の図は Poisson(2.42) から生成した $N = 921$ の擬似母集団を用いたモンテカルロシミュレーション（$S = 10000$ 回）による再現である．歪度・分散などの細部は教科書の Figure 5.7 と異なる場合がある．



読み取れること：

- **第 1 パネル**：母集団は離散・右歪みで，正規分布とはかけ離れている．
- **第 2 パネル**：$n = 5$ では $\bar{Y}_5$ の分布がやや歪んでいるが，$n = 15, 45$ では正規分布とほぼ区別がつかない（CLT の効果）．
- **第 3 パネル**：$n = 45$ のときの $\{\bar{Y}, s^2\}$ の同時標本分布．$\bar{Y}$ と s^2 に**正の相関**がある（等高線の傾き）．右歪みの母集団ではよく見られる現象で，「大きい値を引くと平均もばらつきも同時に大きくなる」ため．後述のとおり，これが正規モデルの限界に直結する．

4　非正規データへの正規モデルの適用

Step 1：σ^2 が既知なら話は簡単

CLT により $p(\bar{y} \mid \theta, \sigma^2)$ は正規密度で近似できるので，これを尤度として使えば，母平均 θ の近似事後分布が得られる：

$$p(\theta \mid \bar{y}, \sigma^2) \;\propto\; p(\theta) \times p(\bar{y} \mid \theta, \sigma^2) \;\approx\; p(\theta) \times \mathrm{dnorm}\left(\bar{y};\, \theta, \sqrt{\sigma^2/n}\right).$$

ここで注意：使っているデータは生データ $y_1, \ldots, y_n$ ではなく，その要約である**標本平均 $\bar{y}$ だけ**である．

Step 2：σ^2 が未知の場合

実際には σ^2 は未知で，標本分散 s^2 で推定される．そこで $(\bar{y}, s^2)$ を条件とした (θ, σ^2) の事後分布を考える：

$$\begin{aligned} p(\theta, \sigma^2 \mid \bar{y}, s^2) &\propto p(\theta, \sigma^2) \times p(\bar{y} \mid \theta, \sigma^2) \times p(s^2 \mid \bar{y}, \theta, \sigma^2) \\ &\approx p(\theta, \sigma^2) \times \mathrm{dnorm}\Big(\bar{y};\, \theta,\, \sqrt{\sigma^2/n}\Big) \times p(s^2 \mid \bar{y}, \theta, \sigma^2). \end{aligned} \tag{5.2}$$

第 2 因子（$\bar{y}$ の分布）は CLT で正規近似できる．問題は**第 3 因子 $p(s^2 \mid \bar{y}, \theta, \sigma^2)$ に何を置くか**である．

Step 3：データが本当に正規分布なら

データが正規母集団からの標本なら，統計理論の古典的な結果（導出は付録参照）より

$$p(s^2 \mid \bar{y}, \theta, \sigma^2) = \mathrm{dgamma}\left(s^2;\ \frac{n-1}{2},\ \frac{n-1}{2\sigma^2}\right)$$

が成り立つ．右辺が $\bar{y}$ に依存していないことに注意——つまり**正規母集団では $\bar{Y}$ と s^2 は独立**である（実はこれは正規分布を特徴づける性質）．

このガンマ分布を式 (5.2) に代入すると，生データ $y_1, \ldots, y_n$ をすべて使って計算した通常の事後分布 $p(\theta, \sigma^2 \mid y_1, \ldots, y_n)$ と**完全に一致する**．つまり正規データなら「$(\bar{y}, s^2)$ だけを使う」ことによる損失はない．

Step 4：データが非正規なら——同時分布は危険，周辺分布は正確

しかしデータが非正規なら，s^2 はガンマ分布に従うとは限らず，$\bar{Y}$ とも独立とは限らない．実際，図の第 3 パネルで見たとおり GSS 母集団では $\bar{Y}$ と s^2 に正の相関がある．正規モデルはこの相関を「ゼロ」として扱ってしまうので，式 (5.2) による $\{\theta, \sigma^2\}$ の**同時分布の推論は誤解を招く結果になりうる**．

それにもかかわらず，θ の**周辺**事後分布は驚くほど正確になりうる．理由は次の 2 段階の近似による：

1. CLT より，n が大きければ $\sqrt{n}\,\dfrac{\bar{Y} - \theta}{\sigma} \ \dot{\sim}\ \mathrm{normal}(0, 1)$（$\dot{\sim}$ は「近似的に従う」）．
2. さらに n が十分大きければ $s^2 \approx \sigma^2$ なので，σ を s に置き換えても

$$\sqrt{n}\,\frac{\bar{Y} - \theta}{s} \ \dot{\sim}\ \mathrm{normal}(0, 1).$$

これは入門統計でおなじみの結果と整合する：正規データなら $\sqrt{n}(\bar{Y}-\theta)/s$ は自由度 $n-1$ の t 分布に従うが，n が大きいとき t_{n-1} は $\text{normal}(0,1)$ とほぼ同じである．つまり**正規モデルから導かれる θ の推論と，CLT だけから導かれる θ の推論が，大標本では一致する**．

母平均の事後分布（非正規データへの応用）

n が十分大きければ，データが正規分布に従わなくても，正規モデルに基づく母平均 θ の**周辺**事後分布は近似的に正しい．ただし $\{\theta, \sigma^2\}$ の**同時**事後分布は（$\bar{Y}$ と s^2 の相関が無視されるため）誤解を招く可能性がある．

5　正規モデルの限界

注意

母平均以外の量（歪度，裾の確率，分位点など）については，正規モデルを非正規データに適用すると**誤った推論**を与えることがある．

理由：正規密度はすべて対称で歪度がゼロだが，現実の非正規母集団はそうとは限らない．

たとえば GSS 母集団の歪度は $E[(Y-\theta)^3]/\sigma^3 = 0.89$（右歪み）だが，正規モデルはこれを 0 として扱う．その結果，**右裾にいる人（子どもが多い人）の割合を過小評価**し，「子どもの数が多い人の割合」のような推定は不正確になる．

まとめると：

推論対象	正規モデルの適用	理由
母平均 θ（周辺）	有効（大標本）	CLT により $\bar{y}$ が正規近似できる
(θ, σ^2) の同時分布	注意が必要	$\bar{y}$ と s^2 の相関が無視される
歪度・裾の確率・分位点	不適切	正規分布は常に対称・歪度ゼロ

6　まとめ

5.6 節のまとめ

1. 非正規データに正規モデルを使う根拠は「データが正規分布に従う」ことではなく，「**標本平均が正規分布で近似できる**」という CLT にある．
2. モンテカルロ実験（GSS データ）により，非正規母集団でも n が増えるにつれて $\bar{Y}_n$ の標本分布が正規分布に近づくことが確認できる．
3. 正規データなら $\bar{Y}$ と s^2 は独立で，$(\bar{y}, s^2)$ に基づく事後分布は生データに基づく事後分布と一致する．非正規データではこの独立性が崩れる（GSS の例では正の相関）ため，$\{\theta, \sigma^2\}$ の**同時**推論は誤解を招きうる．
4. それでも，母平均 θ の**周辺**事後分布は大標本で近似的に正しい（$\sqrt{n}(\bar{Y}-\theta)/s \dot{\sim} \text{normal}(0,1)$ が母集団の形によらず成り立つため）．
5. ただし正規モデルが有効なのは**母平均の推論に限られる**．歪度や裾の確率など分布の形に関わる量には不適切であり，そのような量の推論には非正規モデルが必要になる．

付録 A　付録：正規データにおける s^2 のガンマ分布と $\bar{Y}$，s^2 の独立性

本編 Step 3 で使った次の結果について，その意味を詳しく確認する．

正規母集団における s^2 の標本分布

データ $Y_1, \ldots, Y_n$ が本当に $\text{Normal}(\theta, \sigma^2)$ からの i.i.d. 標本ならば，

$$p(s^2 \mid \bar{y}, \theta, \sigma^2) = \text{dgamma}\left(s^2;\ \frac{n-1}{2},\ \frac{n-1}{2\sigma^2}\right).$$

A.1　どこから来た式か：カイ二乗分布の言い換え

これは入門統計でおなじみの結果

$$\frac{(n-1)\,s^2}{\sigma^2} \ \sim\ \chi^2_{n-1}$$

をガンマ分布の言葉で書き直したものである．カイ二乗分布はガンマ分布の特殊ケースで，$\chi^2_\nu = \mathrm{Gamma}(\nu/2,\, 1/2)$ が成り立つ．$X \sim \mathrm{Gamma}(a, b)$ のとき $cX \sim \mathrm{Gamma}(a, b/c)$ という尺度変換の性質を使うと，

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \mathrm{Gamma}\left(\frac{n-1}{2}, \frac{1}{2}\right) \implies s^2 \sim \mathrm{Gamma}\left(\frac{n-1}{2}, \frac{n-1}{2\sigma^2}\right)$$

となり，本文の式が得られる．

A.2　なぜ $(n-1)s^2/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-1}$ なのか：導出

前小節で「おなじみの結果」として使った $(n-1)s^2/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-1}$ を，線形代数の言葉で導出する．この導出は同時に「$\bar{Y}$ と s^2 の独立性」も証明してしまう．

カイ二乗分布の定義

$Z_1, \ldots, Z_\nu$ が i.i.d. $\mathrm{Normal}(0, 1)$ のとき，

$$Z_1^2 + Z_2^2 + \cdots + Z_\nu^2 \;\sim\; \chi^2_\nu$$

と定義する．ν を**自由度**と呼ぶ．つまり χ^2_ν とは「独立な標準正規変数 ν 個の 2 乗和の分布」のこと．

Step 1：標準化と平方和の分解

$Y_i \sim \mathrm{Normal}(\theta, \sigma^2)$ を標準化して $Z_i = (Y_i - \theta)/\sigma \sim \mathrm{Normal}(0, 1)$（i.i.d.）とする．恒等式

$$\sum_{i=1}^n (Y_i - \theta)^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 + n(\bar{Y} - \theta)^2$$

（$\pm\bar{Y}$ を挟んで展開すると交差項が消える）の両辺を σ^2 で割ると

$$\underbrace{\sum_{i=1}^n Z_i^2}_{\chi^2_n} = \underbrace{\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}}_{?} + \underbrace{\left(\sqrt{n}\,\frac{\bar{Y} - \theta}{\sigma}\right)^2}_{\chi^2_1}.$$

左辺は定義から χ^2_n，右辺第 2 項は標準正規変数 1 個の 2 乗なので χ^2_1．すると「残りの第 1 項は χ^2_{n-1} になるはず」と予想できるが，右辺の 2 つの項が独立かどうか分からないので，このままでは証明にならない．きちんと示すには次の Step 2 が必要である．

Step 2：**直交変換（回転）を使う**

鍵になるのは標準正規ベクトルの**回転不変性**：

標準正規ベクトルの回転不変性

$\boldsymbol{Z} = (Z_1, \ldots, Z_n)^\top$ の成分が i.i.d. Normal$(0,1)$ で，Q が $n \times n$ 直交行列（$Q^\top Q = I$）ならば，$\boldsymbol{W} = Q\boldsymbol{Z}$ の成分も i.i.d. Normal$(0,1)$.

■証明　まず，密度の変数変換の公式を確認する．確率密度は「確率 ÷ 体積」なので，変換が空間の体積を伸縮させる場合は密度に補正が必要になる．1 次元の例：$W = 2Z$ とすると，区間 $[0, 0.1]$ にあった Z の確率はそっくり区間 $[0, 0.2]$ の W に移る．同じ確率が 2 倍の長さに薄く延ばされるので，W の密度は対応する点の Z の密度の $1/2$ になる．この「2 倍」を測るのが**ヤコビアン**である．一般に可逆な線形変換 $\boldsymbol{W} = Q\boldsymbol{Z}$ に対して

$$p_W(\boldsymbol{w}) = p_Z(Q^{-1}\boldsymbol{w}) \cdot \left| \det \frac{\partial \boldsymbol{z}}{\partial \boldsymbol{w}} \right| = p_Z(Q^{-1}\boldsymbol{w}) \cdot |\det Q^{-1}|$$

が成り立つ（$|\det|$ は線形写像が単位体積を何倍にするかを表す量で，これで「確率 ÷ 体積」の帳尻が合う）.

Q が**直交行列**の場合，これは回転（または鏡映）であり，空間を回すだけで伸び縮みさせない．実際，$Q^\top Q = I$ より

$$(\det Q)^2 = \det(Q^\top Q) = \det I = 1 \quad \Longrightarrow \quad |\det Q| = |\det Q^{-1}| = 1$$

なので体積補正は不要で，$Q^{-1} = Q^\top$ にも注意すると

$$p_W(\boldsymbol{w}) = p_Z(Q^\top \boldsymbol{w}).$$

次に，$\boldsymbol{Z}$ の密度が**ノルムのみに依存する**ことを使う：

$$p_Z(\boldsymbol{z}) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z_i^2/2} = (2\pi)^{-n/2} e^{-\|\boldsymbol{z}\|^2/2}.$$

直交変換はノルムを保つ（$\|Q^\top \boldsymbol{w}\|^2 = \boldsymbol{w}^\top Q Q^\top \boldsymbol{w} = \|\boldsymbol{w}\|^2$）ので，

$$p_W(\boldsymbol{w}) = (2\pi)^{-n/2} e^{-\|Q^\top \boldsymbol{w}\|^2/2} = (2\pi)^{-n/2} e^{-\|\boldsymbol{w}\|^2/2}.$$

これは $\boldsymbol{Z}$ の密度と全く同じ形，すなわち $\boldsymbol{W}$ の成分も i.i.d. Normal$(0,1)$ である．　■

ポイント

証明は 2 つの事実の組み合わせである：**(i) ヤコビアンが 1**（回転は体積を保つので密度に余計な係数がつかない），**(ii) 密度がノルムだけの関数**（回転はノルムを保つので密度の値も変わらない）．もし Q が直交でない行列（たとえば拡大）だったら，(i) の段階で $1/|\det Q|$ が残ってしまい，標準正規にはならない．

そこで，**第 1 行が** $\boldsymbol{q}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \frac{1}{\sqrt{n}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ であるような直交行列 Q を 1 つ取る．

■なぜ第 1 行をこう選ぶのか　狙いは「標本平均を 1 つの座標に押し込める」ことである．$\boldsymbol{W} = Q\boldsymbol{Z}$ の第 1 成分は第 1 行と $\boldsymbol{Z}$ の内積なので，

$$W_1 = \boldsymbol{q}_1 \cdot \boldsymbol{Z} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} Z_i = \sqrt{n}\, \bar{Z}$$

となり，標本平均の情報が W_1 **だけ**に集約される．係数を $1/n$ でなく $1/\sqrt{n}$ にしているのは，第 1 行の長さを 1 にするため（$\|\boldsymbol{q}_1\|^2 = n \cdot \frac{1}{n} = 1$）である．直交行列の行はすべて長さ 1 でなければならない．

■なぜそのような Q **が必ず存在するのか**　直交行列とは「各行が長さ 1 で，互いに直交する」行列，言い換えれば**行たちが** $\mathbb{R}^n$ **の正規直交基底をなす**行列である．問題は「$\boldsymbol{q}_1$ を第 1 ベクトルとする正規直交基底が作れるか」だが，これは線形代数の標準的な手続きでできる：

1. $\boldsymbol{q}_1$ に適当なベクトル（たとえば標準基底 $\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_n$ のうち $n-1$ 本）を追加して $\mathbb{R}^n$ の基底を作る．
2. この基底に**グラム・シュミットの直交化**を施す．先頭の $\boldsymbol{q}_1$ はすでに長さ 1 なのでそのまま残り，続くベクトルは順に「それまでのベクトルとの直交成分を取り出して正規化」される．

結果として $\boldsymbol{q}_1$ を第 1 行に持つ正規直交基底 $\{\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \ldots, \boldsymbol{q}_n\}$ が得られ，これを並べれば所望の直交行列 Q になる．なお Q の選び方は一意ではないが，証明には「1 つ存在する」ことさえ分かれば十分である（どの Q を選んでも W_1 と $\sum_{i \geq 2} W_i^2$ は同じ）．

■具体例：Helmert 行列　明示的な構成としては **Helmert 行列**が知られている．第 k 行（$k = 2, \ldots, n$）を「最初の $k-1$ 成分が 1，第 k 成分が $-(k-1)$，残りは 0，全体を

$\sqrt{k(k-1)}$ で割ったもの」とする．$n=3$ の場合：

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

各行の長さが 1 であること，どの 2 行も内積が 0 であることは直接計算で確認できる（たとえば第 1 行と第 2 行：$\frac{1}{\sqrt{6}} - \frac{1}{\sqrt{6}} + 0 = 0$）．第 2 行以降はどれも「成分の和が 0」，つまり $\mathbf{1} = (1, \ldots, 1)$ と直交する方向を向いている——これが後で述べる「偏差ベクトルの住む $n-1$ 次元部分空間」の正規直交基底になっている．

以上の Q を使って $\boldsymbol{W} = Q\boldsymbol{Z}$ とおくと：

- **第 1 成分**：$W_1 = \dfrac{1}{\sqrt{n}} \displaystyle\sum_{i=1}^{n} Z_i = \sqrt{n}\,\bar{Z}.$
- **ノルムの保存**：直交変換は長さを変えないので $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} W_i^2 = \sum_{i=1}^{n} Z_i^2.$

したがって，

$$\sum_{i=2}^{n} W_i^2 = \sum_{i=1}^{n} Z_i^2 - W_1^2 = \sum_{i=1}^{n} Z_i^2 - n\bar{Z}^2 = \sum_{i=1}^{n} (Z_i - \bar{Z})^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}.$$

Step 3：結論——分布と独立性が同時に出る

回転不変性より $W_1, W_2, \ldots, W_n$ は i.i.d. Normal$(0,1)$．よって：

1. $\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma^2} = \displaystyle\sum_{i=2}^{n} W_i^2$ は独立な標準正規変数 $n-1$ **個**の 2 乗和なので，定義により χ^2_{n-1} に従う．
2. $\bar{Y}$ は W_1 だけの関数（$\bar{Y} = \theta + \sigma W_1/\sqrt{n}$），$s^2$ は $W_2, \ldots, W_n$ だけの関数．W_1 と $(W_2, \ldots, W_n)$ は独立なので，$\bar{Y}$ **と** s^2 **は独立**．

ポイント

自由度 $n-1$ の正体：偏差ベクトル $(Y_1 - \bar{Y}, \ldots, Y_n - \bar{Y})$ は制約 $\sum_i (Y_i - \bar{Y}) = 0$ を満たすので，n 次元空間の中の $n-1$ 次元部分空間（$\mathbf{1}$ の直交補空間）に住んでいる．上の直交変換はこの部分空間の正規直交基底 $(W_2, \ldots, W_n)$ を取り出す操作であり，「自由に動ける方向が $n-1$ 個」だから自由度 $n-1$．

また，この導出のどこで**正規性**を使ったかに注意：回転不変性（密度が $\|\boldsymbol{z}\|$ のみに依存すること）は正規分布の性質である．非正規データではこの議論が使えず，実際に

$\bar{Y}$ と s^2 の独立性もガンマ分布性も崩れる——これが本編 Step 4 の話につながる．

A.3　「右辺に $\bar{y}$ がない」ことの意味：独立性

左辺 $p(s^2 \mid \bar{y}, \theta, \sigma^2)$ は「$\bar{y}$ を**与えたときの**」s^2 の条件付き分布なのに，右辺のガンマ密度には $\bar{y}$ が一切登場しない．条件に入れても分布が変わらない——これはまさに

正規母集団では $\bar{Y}$ と s^2 は**独立**

ということである．

ポイント

直感的には：正規母集団では「標本の平均が**どこ**にあるか（$\bar{Y}$）」と「標本が**どれくらい散らばって**いるか（s^2）」が互いに無関係，ということ．

実はこの独立性は**正規分布だけが持つ**特徴的な性質である（Lukacs (1942)；5.7 節で言及される）．つまり「$\bar{Y}$ と s^2 が独立」なら母集団は正規分布しかありえない．

A.4　代入すると生データの事後分布と完全に一致する

このガンマ分布を式 (5.2) の第 3 因子に代入して得られる (θ, σ^2) の事後分布は，生データ $y_1, \ldots, y_n$ をすべて使って計算した通常の事後分布 $p(\theta, \sigma^2 \mid y_1, \ldots, y_n)$（5.3 節の結果）と**厳密に一致する**．これを証明する．

■証明の方針　2 つの事後分布はどちらも

$$\text{事後分布} \;\propto\; \text{事前分布}\ p(\theta, \sigma^2) \;\times\; \text{尤度}$$

の形をしている．事前分布は共通なので，**2 つの尤度が (θ, σ^2) の関数として比例する**ことを示せばよい（比例定数がデータのみに依存し (θ, σ^2) を含まなければ，正規化した後の事後分布は完全に同じになる）．

■尤度 1：生データの尤度　$Y_i \sim$ i.i.d. Normal(θ, σ^2) の同時密度は

$$p(y_1, \ldots, y_n \mid \theta, \sigma^2) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{ -\frac{(y_i - \theta)^2}{2\sigma^2} \right\} = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left\{ -\frac{\sum_i (y_i - \theta)^2}{2\sigma^2} \right\}.$$

ここで A.2 節の Step 1 でも使った平方和の分解

$$\sum_{i=1}^{n}(y_i-\theta)^2=(n-1)s^2+n(\bar{y}-\theta)^2$$

を代入すると

$$p(y_1,\dots,y_n\mid\theta,\sigma^2)=(2\pi)^{-n/2}\,(\sigma^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{(n-1)s^2+n(\bar{y}-\theta)^2}{2\sigma^2}\right\}.$$

この時点で，尤度がデータに $(\bar{y},s^2)$ を通じてしか依存しないことが見て取れる（十分性）．

■尤度 2：$(\bar{y},s^2)$ の尤度　一方，式 (5.2) の第 2・第 3 因子は，A.3 節で示した $\bar{Y}$ と s^2 の独立性を使うと $(\bar{y},s^2)$ の同時密度そのものであり，

$$p(\bar{y},s^2\mid\theta,\sigma^2)=\underbrace{\sqrt{\frac{n}{2\pi\sigma^2}}\exp\left\{-\frac{n(\bar{y}-\theta)^2}{2\sigma^2}\right\}}_{\mathrm{dnorm}(\bar{y};\theta,\sqrt{\sigma^2/n})}\times\underbrace{\frac{\left(\frac{n-1}{2\sigma^2}\right)^{\frac{n-1}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}(s^2)^{\frac{n-1}{2}-1}\exp\left\{-\frac{(n-1)s^2}{2\sigma^2}\right\}}_{\mathrm{dgamma}\left(s^2;\frac{n-1}{2},\frac{n-1}{2\sigma^2}\right)}.$$

これを (θ,σ^2) の関数として整理する．(θ,σ^2) を含まない因子（$\sqrt{n/2\pi}$, $\Gamma(\cdot)$, $(n-1)^{(n-1)/2}$, $(s^2)^{\cdots}$ など）をすべて比例定数に押し込むと，σ^2 の冪は $(\sigma^2)^{-1/2}\times(\sigma^2)^{-(n-1)/2}=(\sigma^2)^{-n/2}$ となり，

$$p(\bar{y},s^2\mid\theta,\sigma^2)\ \propto\ (\sigma^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{(n-1)s^2+n(\bar{y}-\theta)^2}{2\sigma^2}\right\}.$$

■比較　尤度 1 と尤度 2 は，(θ,σ^2) の関数として**全く同じ形** $(\sigma^2)^{-n/2}\exp\{-[(n-1)s^2+n(\bar{y}-\theta)^2]/(2\sigma^2)\}$ に比例している．したがって

$$p(\theta,\sigma^2\mid y_1,\dots,y_n)\ \propto\ p(\theta,\sigma^2)\times p(y_1,\dots,y_n\mid\theta,\sigma^2)\ \propto\ p(\theta,\sigma^2)\times p(\bar{y},s^2\mid\theta,\sigma^2)\ \propto\ p(\theta,\sigma^2\mid\bar{y},s^2)$$

であり，両辺とも積分すると 1 になる確率分布なので，比例ではなく**等しい**：

$$p(\theta,\sigma^2\mid y_1,\dots,y_n)=p(\theta,\sigma^2\mid\bar{y},s^2).\qquad\blacksquare$$

ポイント

証明の核心は，平方和の分解によって生データの尤度が

$$(\sigma^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{(n-1)s^2+n(\bar{y}-\theta)^2}{2\sigma^2}\right\}$$

という「$(\bar{y},s^2)$ だけで書ける形」になることである．σ^2 の冪の勘定では，正規密度から $-1/2$，ガンマ密度から $-(n-1)/2$ が出て合計 $-n/2$ となり，生データ尤度の

$(\sigma^2)^{-n/2}$ とちょうど一致する——n 個分の情報が「平均に 1 個分＋分散に $n-1$ 個分」と配分されている，と読める．

つまり正規モデルでは，n 個のデータを $(\bar{y}, s^2)$ の **2 つの数字に要約しても情報は何も失われない**．これは $(\bar{y}, s^2)$ が正規モデルの**十分統計量**であることの現れである（3.3 節・5.5 節参照）．

A.5　この結果が 5.6 節で果たす役割

この付録の内容は，非正規データの議論のための「基準点」である．論理の流れを整理すると：

1. **正規データなら**：s^2 はガンマ分布に従い，$\bar{Y}$ と独立．$(\bar{y}, s^2)$ ベースの事後分布は生データベースの事後分布と完全一致（＝何も問題ない）．
2. **非正規データなら**：s^2 はガンマ分布に従うとは限らず，$\bar{Y}$ と独立とも限らない．実際 GSS 母集団では正の相関がある（図の第 3 パネル）．正規モデルはこの相関をゼロと扱うので，(θ, σ^2) の**同時**推論は誤解を招きうる．
3. **それでも**：θ の**周辺**事後分布は CLT により大標本で近似的に正しい（本編 Step 4）．

正規データの場合（1）が「完璧」であるだけに，非正規データで何が崩れるのか（2）が明確になる——崩れるのは**ガンマ分布性と独立性**であり，それが同時推論の信頼性を損なう，という構造である．

付録 B　付録：大標本近似の詳細——$s^2 \approx \sigma^2$ と $t_{n-1} \approx \text{normal}(0,1)$

本編 Step 4 では次の 2 つの近似を使った：

1. n が十分大きければ $s^2 \approx \sigma^2$
2. n が大きければ t_{n-1} 分布は $\text{normal}(0,1)$ とほぼ同じ

この付録ではそれぞれの理由を説明し，教科書の “This should seem familiar” の一節（正規データなら $\sqrt{n}(\bar{Y}-\theta)/s \sim t_{n-1}$）が付録 A の結果から導けることも確認する．

B.1　なぜ $s^2 \approx \sigma^2$ なのか：大数の法則

大数の法則（LLN）

$X_1, X_2, \ldots$ が i.i.d. で $E[X_i]$ が有限ならば，$n \to \infty$ のとき

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \longrightarrow E[X_1].$$

「i.i.d. な量の平均は，n が大きくなるとその期待値に収束する」.

$\bar{Y} \to \theta$ はこの定理を $X_i = Y_i$ に適用したものだが，同じ定理を **2 乗** $X_i = Y_i^2$ **にも**適用できる：$\frac{1}{n}\sum Y_i^2 \to E[Y^2]$．標本分散を

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \bar{Y})^2 = \frac{n}{n-1}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i^2 - \bar{Y}^2\right]$$

と変形すると（展開して整理すればよい），$n \to \infty$ で

- $\frac{1}{n}\sum Y_i^2 \to E[Y^2]$（LLN），
- $\bar{Y}^2 \to \theta^2$（LLN），
- $\frac{n}{n-1} \to 1$

なので

$$s^2 \longrightarrow E[Y^2] - \theta^2 = \mathrm{Var}[Y] = \sigma^2.$$

最後の等号は分散の定義 $\mathrm{Var}[Y] = E[Y^2] - (E[Y])^2$ そのものである．

別の見方をすると：

- **中心は正しい**：$E[s^2] = \sigma^2$（$n-1$ で割る不偏分散は，どんな n でも期待値がぴったり σ^2）
- **ばらつきは消える**：$\mathrm{Var}[s^2]$ は $O(1/n)$ で 0 に向かう（4 次モーメントが有限なら）

「期待値が σ^2 で，その周りのばらつきが潰れていく」ので s^2 は σ^2 の近くに集中する（s^2 は σ^2 の**一致推定量**である）.

ポイント

この収束に**正規性は一切不要**である（必要なのは該当モーメントの有限性だけ）．だか

らこそ非正規データでも，CLT（これも正規性不要）と組み合わせて

$$\sqrt{n}\,\frac{\bar{Y}-\theta}{\sigma} \;\dot{\sim}\; \text{normal}(0,1) \quad \xrightarrow{s^2\approx\sigma^2} \quad \sqrt{n}\,\frac{\bar{Y}-\theta}{s} \;\dot{\sim}\; \text{normal}(0,1)$$

が母集団の形によらず成り立つ．なお「分母を σ から s に差し替えても分布収束が壊れない」ことを厳密に保証する道具は **Slutsky の定理**と呼ばれる．

B.2　正規データなら $\sqrt{n}(\bar{Y}-\theta)/s \sim t_{n-1}$：付録 A からの導出

教科書が “Recall from introductory statistics” として引くこの事実は，実は付録 A で示した 2 つの結果から直ちに従う．

t 分布の定義

$Z \sim \text{Normal}(0,1)$ と $V \sim \chi^2_\nu$ が**独立**のとき，

$$T = \frac{Z}{\sqrt{V/\nu}} \;\sim\; t_\nu$$

と定義する（自由度 ν の t 分布）．

正規データに対して，

$$Z = \sqrt{n}\,\frac{\bar{Y}-\theta}{\sigma} \sim \text{Normal}(0,1), \qquad V = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$$

であり（後者は付録 A.2），さらに $\bar{Y}$ と s^2 は独立（付録 A.3）なので Z と V も独立．よって t 分布の定義がそのまま使えて

$$\frac{Z}{\sqrt{V/(n-1)}} = \frac{\sqrt{n}(\bar{Y}-\theta)/\sigma}{\sqrt{s^2/\sigma^2}} = \sqrt{n}\,\frac{\bar{Y}-\theta}{s} \;\sim\; t_{n-1}.$$

（分子分母の σ がちょうど打ち消し合うことに注意.）定義に「独立」が要求されているところで付録 A.3 の独立性が効いている——つまり t **分布が使えること自体が正規母集団の特権**である．

B.3　なぜ n が大きいと $t_{n-1} \approx \text{normal}(0,1)$ なのか

t 分布の定義 $T = Z/\sqrt{V/\nu}$ の**分母**に注目する．$V \sim \chi^2_\nu$ は独立な標準正規 ν 個の 2 乗和だったから（カイ二乗分布の定義），

$$\frac{V}{\nu} = \frac{1}{\nu}\sum_{i=1}^{\nu} Z_i^2$$

は「Z_i^2 たちの平均」である．すると再び**大数の法則**により，$\nu \to \infty$ で

$$\frac{V}{\nu} \longrightarrow E[Z_1^2] = \text{Var}[Z_1] = 1.$$

つまり分母 $\sqrt{V/\nu}$ は 1 に潰れ，$T \approx Z \sim \text{Normal}(0,1)$ となる（ここでも Slutsky の定理が厳密化の道具）．

直感的には：t 分布が正規分布より裾が重いのは「分母の s にも推定誤差があるぶん余計にばらつく」からだが，n が大きくなると s の推定誤差が消えて（B.1 節），その余分なばらつきがなくなる，ということである．

B.4　まとめ：2 つの経路が大標本で合流する

本編 Step 4 の構造

統計量 $\sqrt{n}(\bar{Y} - \theta)/s$ の分布について，2 つの経路がある：

1. **正規データ・厳密**：任意の n で t_{n-1}（B.2 節）．
2. **任意のデータ・大標本**：CLT ＋ $s^2 \approx \sigma^2$ により近似的に $\text{normal}(0,1)$（B.1 節）．

n が大きいとき $t_{n-1} \approx \text{normal}(0,1)$（B.3 節）なので，**2 つの経路は大標本で同じ答えに合流する**．これが「正規モデルに基づく母平均 θ の推論は，データが非正規でも大標本では近似的に正しい」ことの正体である．